

Les calculs seront effectués à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

Un équipement d'atelier mécanique a subi 9 pannes durant 18 mois. On a relevé les temps de bon fonctionnement entre les défaillances exprimés en jours.

16; 53; 5; 24; 70; 10; 40; 101; 30.

1. Créer, avec la calculatrice ou sur un tableur, le tableau ci-dessous en utilisant la méthode des rangs moyens :

$$F(t_i) = \frac{n_i}{n+1}.$$

Nombre d'éléments défaillants	TBF t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$y_i = \ln R(t_i)$ à 10^{-5}
...	...	...	...	...

Appeler le professeur

2. Déterminer une équation de la forme $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y en t , ainsi que le coefficient de corrélation r entre t et y .
3. En déduire la loi suivie par la fiabilité et l'expression de $R(t)$ ainsi que le paramètre λ de la loi.

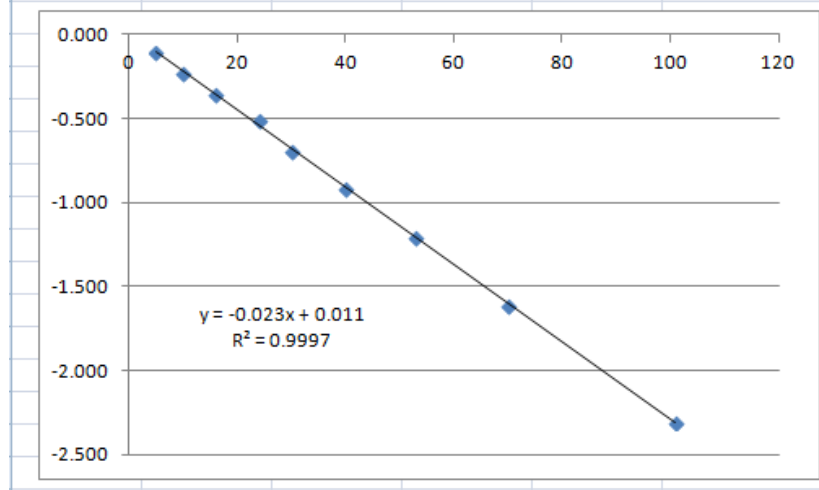
Appeler le professeur

4. Déterminer la MTBF du système.
5. Peut-on affirmer qu'il y a une chance sur 2 que le système tombe en panne au cours du mois à venir ?

1. Créer, avec la calculatrice ou sur un tableur, le tableau ci-dessous en utilisant la méthode des rangs moyens :

$$F(t_i) = \frac{n_i}{n+1}.$$

Rang		TBF t_i	$F(t_i)$	$R(t_i)$	$y_i = \ln(R(t_i))$
1	1	5	0.100	0.900	-0.105
2	2	10	0.200	0.800	-0.223
3	3	16	0.300	0.700	-0.357
4	4	24	0.400	0.600	-0.511
5	5	30	0.500	0.500	-0.693
6	6	40	0.600	0.400	-0.916
7	7	53	0.700	0.300	-1.204
8	8	70	0.800	0.200	-1.609
9	9	101	0.900	0.100	-2.303



2. Déterminer une équation de la forme $y = at + b$ de la droite d'ajustement de y en t , ainsi que le coefficient de corrélation r entre t et y .

En déduire la loi suivie par la fiabilité et l'expression de $R(t)$ ainsi que le paramètre λ de la loi.

$$y = -0.023x \text{ donc } R(t) = e^{-0.023t} \text{ et } \lambda = 0,023$$

3. Déterminer la MTBF du système : $MTBF = \frac{1}{\lambda} \simeq 43$ jours.
4. Peut-on affirmer qu'il y a une chance sur 2 que le système tombe en panne au cours du mois à venir ?
 $R(30) \simeq 0,5$.
 il y a une chance sur 2 que le système tombe en panne au cours du mois à venir.